

第三章 总需求--总供给模型AS-AD模型

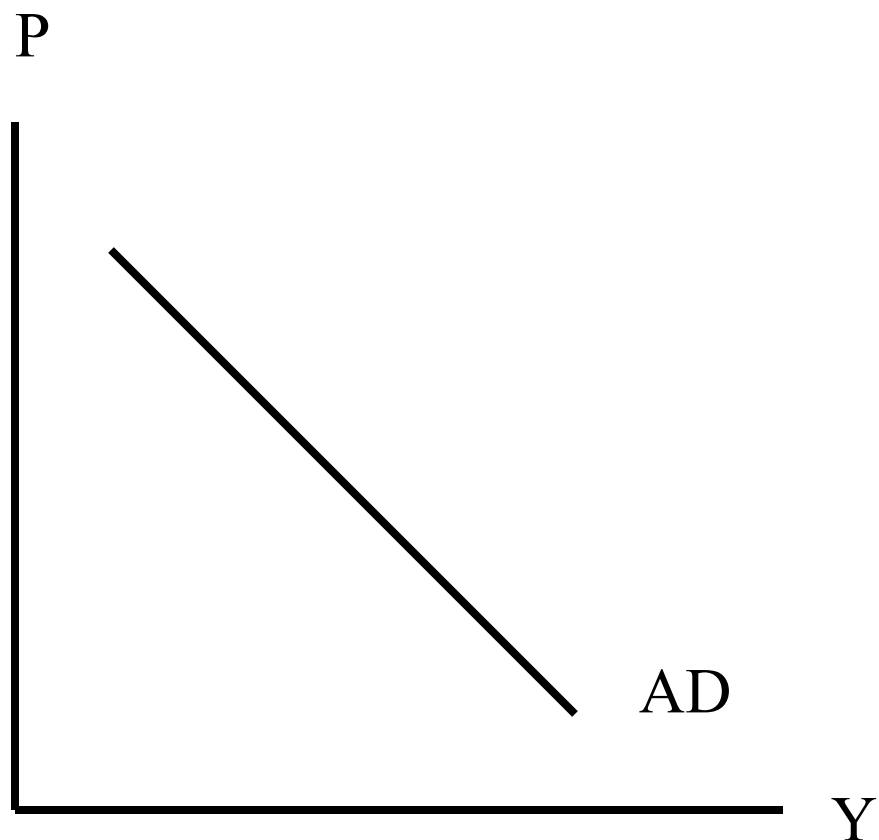
- IS-LM模型假定价格水平是既定的，关于理论与政策的讨论没有说明产量与价格的关系。
- 本节将取消价格水平不变的假定，把价格水平作为内生变量，分析产出与价格关系。
- AS-AD模型是宏观经济分析中的重要分析工具。

第一节 总需求曲线AD

- 总需求的含义：经济社会对产品和服务的需求总量。
- 总需求在四部门经济中构成：消费需求、投资需求、政府购买、国外需求。
- 总需求函数：总需求和价格之间的关系。
- 总需求曲线：其它影响总需求的因素不变，表示与某一价格水平相对应的需求总量。

- 在总供求模型中，总需求是一条向右下方倾斜的曲线。

- 经济含义是：其它条件相同时，一般物价水平下降导致总需求上升，反之亦然。



为什么物价与总需求负相关？

$$Y = C + I + G + NX$$

- 假定政府支出受政策因素给定，其它三项支出水平可能与物价总水平存在联系。
- 物价总水平与消费，投资，净出口等支出水平之间存在负向关系，被解释为存在三个效应。

1、财富效应（实际余额效应）

- 价格上升，人们持有的货币及其他以货币固定价值计算的资产的实际价值下降，实际收入（资产）减少，于是，消费减少。
- 价格上升导致以真实购买力表示的财富“缩水”，人们变得比较“穷”了，结果减少了支出。
- 英国经济学家庇古（Arthur Pigou: 1877-1959）强调了这一效应，因而又称为庇古效应。

2、利率效应

- 物价上升使货币交易需求上升，在货币总量不变条件下，导致利率上升，从而抑制投资需求和居民信贷消费需求，又称凯恩斯效应。
- 例如，当价格水平为1.0时，社会需要1000亿元从事交易。当价格上升到1.2，为维持同样规模的交易，则社会需要1200亿货币从事交易。
- 通常意义上说，价格水平越高，商品和劳务越贵，所须交易的现金越多。当货币供给未变，价格上升会使货币需求增加，利率上升。利率上升引起投资和产出的下降。

3、净出口效应

- 固定汇率制度下，物价水平上升使国内产品与进口产品相比变得更为昂贵，替代作用使进口增加和出口下降，从而使净出口下降和总需求减少。

• 为什么总需求曲线向下倾斜？

- 当我们画一条单一产品的需求曲线时，例如苹果，它之所以向下倾斜是因为当苹果的价格增加时，它相对于其他产品例如橘子贵了，消费者因此减少苹果的购买而增加其他商品的购买。
- 而当整体价格水平增加时，国内生产的产品和服务的价格都整体增加，所以消费者没有可以用来替换的商品。
- 总需求曲线向下倾斜是因为：更低的价格增加了家庭财富的真实价值（增加了消费），带来了更低的利率（增加了投资），使本国产品相对与外国进口品有更低的价格。

总需求函数的推导

- 总需求曲线表示在产品市场和货币市场同时实现了均衡时国民收入和价格水平的对应关系

- 产品市场均衡条件 (IS) :

$$r = [(a + \alpha) / \beta] - [(1 - b) / \beta] Y$$

- 货币市场均衡条件 (LM)

$$r = -M / Ph + (k / h) Y$$

- 上述方程中消去 r 可得总需求函数

$$Y = \theta_1 + (\theta_2 \cdot M) / P$$

$$\theta_2 = \beta / [\beta k + h(1 - b)]$$

- 总需求方程的斜率与 k 、 b 、 h 、 β 有关

- h : 货币需求的利率弹性 $L_2 = -hr$

- k : 货币需求的收入弹性 $L_1 = kY$

- b : 边际消费倾向, 乘数 $S = -a + (1 - b)Y$

- β : 投资需求的利率弹性 $I = \alpha - \beta r$

总需求的变动

- 价格与总需求变动的关系表现为沿着总需求曲线的移动
- 价格总水平以外因素变化导致总需求变动则表现为总需求曲线本身的移动

导致总需求曲线移动的因素：

- 消费引起的移动
 - 在既定的物价水平上，使消费者支出更多的事件（减税、股市高涨）使总需求曲线右移，反之左移
- 投资引起的移动
 - 对未来的乐观、投资税收优惠政策等会使总需求曲线右移，反之左移
 - 货币供给增加降低了利率，借款成本的减少刺激投资支出，从而使总需求曲线右移，反之左移
- 政府购买引起的移动
 - 扩张性与收缩性的财政政策
- 净出口引起的移动

第二节 总供给及其决定因素

- 简单的凯恩斯模型假定经济拥有剩余资源，价格固定不变，因而在分析中忽略了供给决策，总产出是由总需求决定的。
- 当生产能力全部开发出来后，价格就该上涨了，那么，价格将怎样影响供需平衡呢？

- 总供给：经济社会的总产量。描述了经济社会的资源用于生产可能有的产量。
- 总供给由劳动力、生产性资本存量和技术决定，描述总产出与劳动力、资本和技术之间关系的工具是生产函数。

总供给函数的推导:

1、实际工资

$$w=W/P, w=f(P)$$

2、就业量

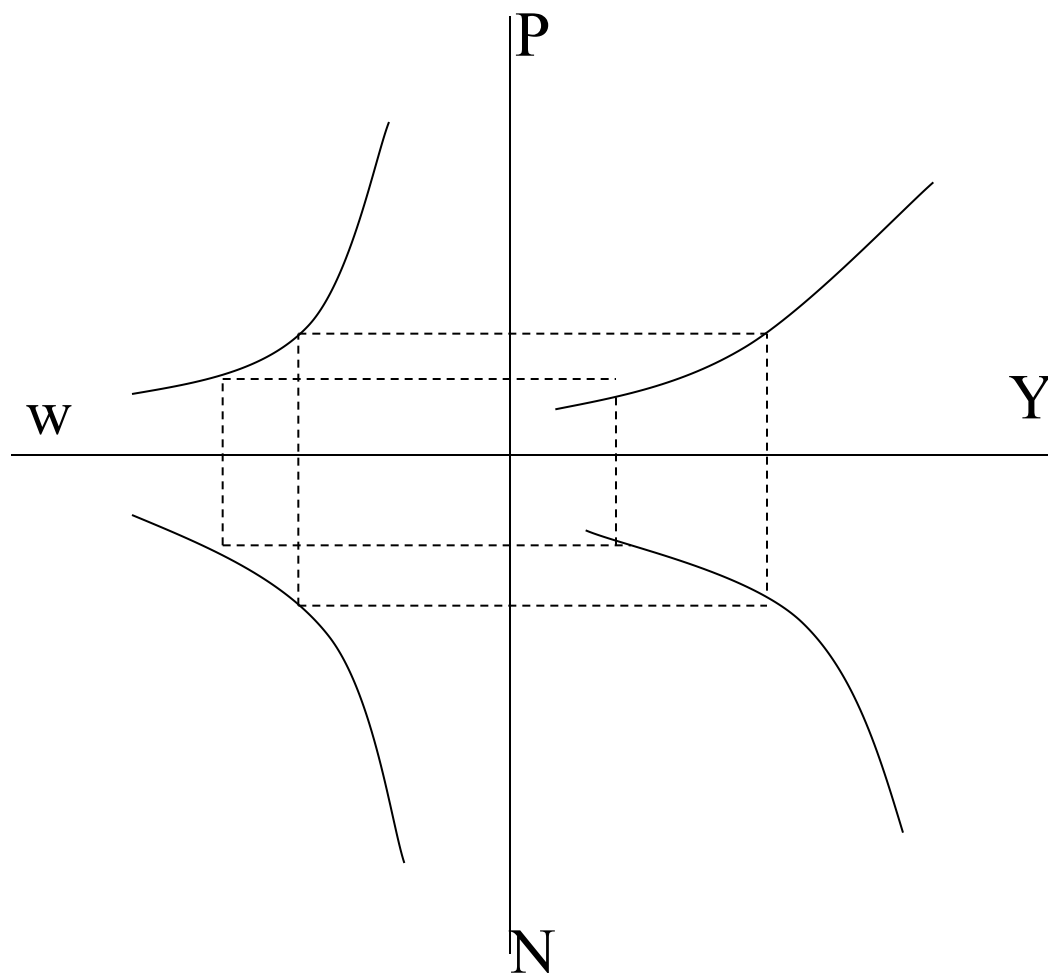
$$N=f(w)$$

3、总产出

$$Y=f(N)$$

总供给函数:

$$Y=f(P,w,N)$$



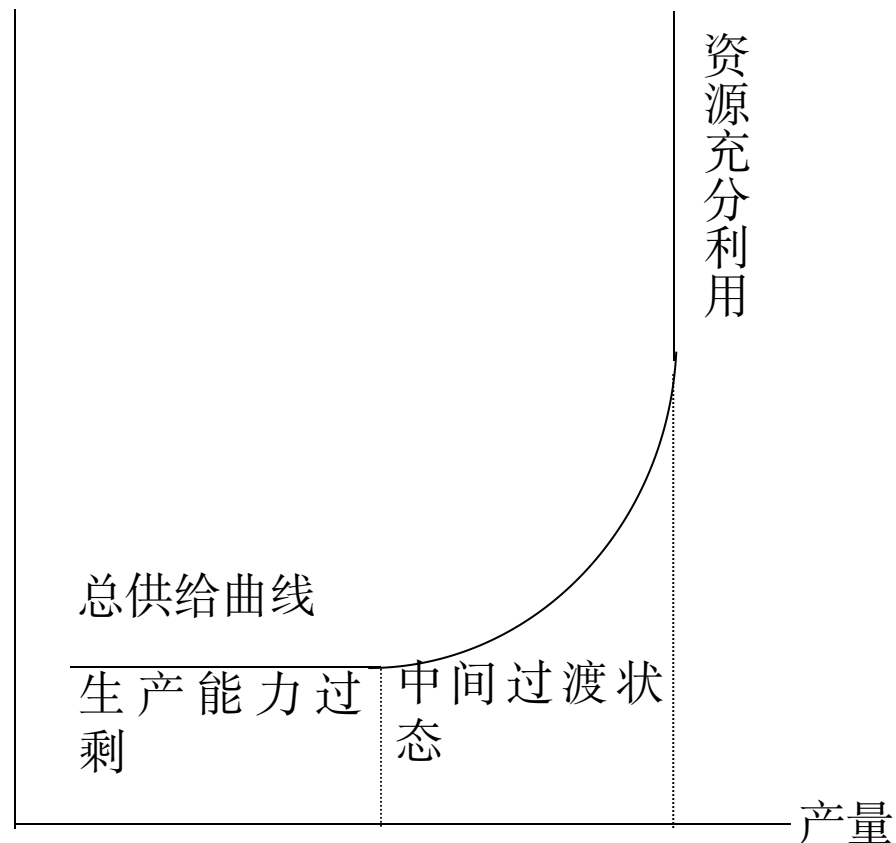
总供给曲线表示真实产出与价格水平之间关系

三种情况：

- (1) 存在大量闲置生产能力；
- (2) 生产能力已被充分利用；
- (3) 上述二者之间过渡状态。

- 第一种状态下，产出上升不影响价格
- 第二种状态下，价格上升不能导致产出上升；
- 实际情况更可能是第三种状态。

物价
水平



短期总供给曲线：向右上方倾斜

- 这时某些部门生产能力已得充分利用，但是其它部门仍存在一些过剩能力。
 - 前者生产增长会导致价格上升；因为当厂商增加产出时，发现某些投入品如熟练劳动力存在短缺，于是不得不支付更高要素价格，并提高产品价格以补偿成本。
 - 后者增产只是利用了原先闲置的生产要素，不存在提高要素价格压力。
 - 有的部门提高价格，有的没有，而价格总水平是所有价格的某种加权平均，因而一般物价水平有所提高，但没有直线上升。当产出增加时，物价水平有所上升。
- 总供给曲线从左到右变得越来越陡直，表示当扩大供给的制约因素随着产出增加而增大时，供给对价格水平越来越缺乏弹性，因而一定幅度的物价上升能够带来的产出增加越来越小。

- 如果制约长期产出能力的技术条件和资本存量等条件不改变，持续增加产出过程，最终会沿着不断变得更为陡直的供给线，到达长期垂直的供给线部分，此后价格增加不再能够增加产出。

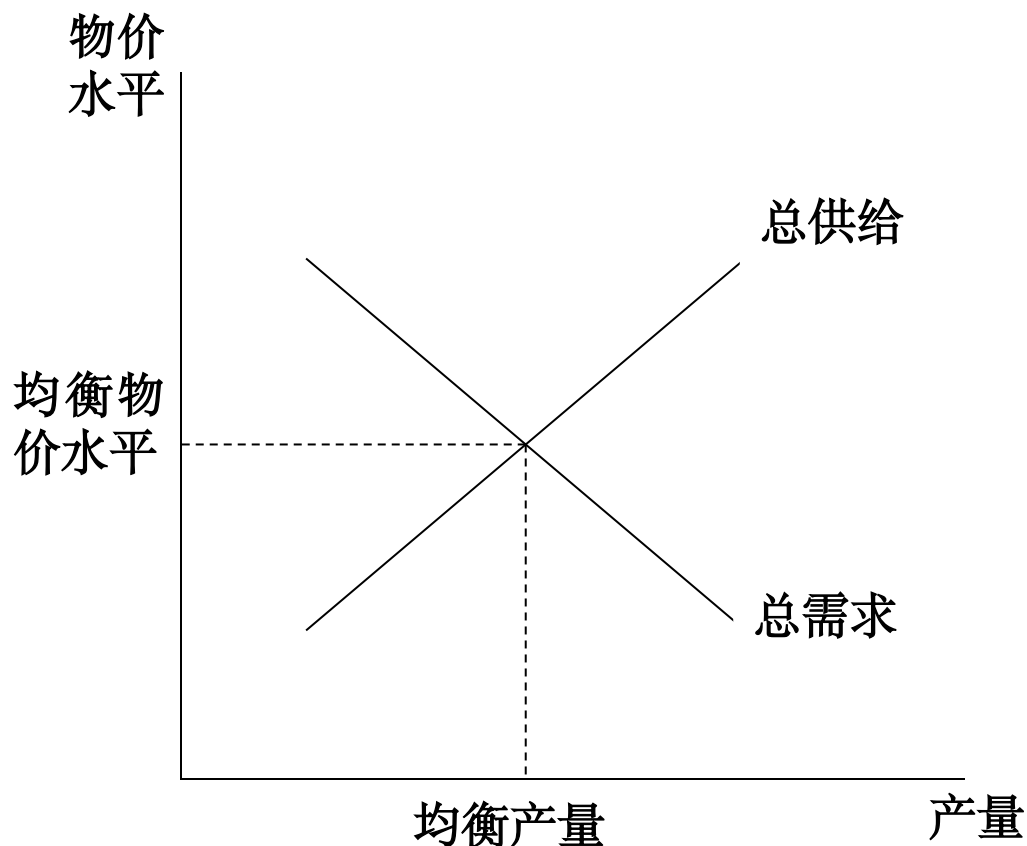
- 为什么长期总供给曲线是垂直线，而某种物品和劳务的供给曲线是向右上倾斜的呢？
- 某种物品或劳务的供给取决于相对价格，与此相比，经济中物品与劳务的整体生产要受到资本、劳动、自然资源和技术的限制，当经济中所有物价同时上升时，物品与劳务的总供给量没有变化。

- 总供给线不同区段形状及其经济内涵，具有重要的宏观经济理论和政策含义。
- 经济学家之间关于政府干预与市场机制的争论，财政政策与货币政策的争论，在学理上可以归结一个简单的问题：实际经济状态与第一种情况（平缓的总供给线）比较接近？还是与第二种状态（陡直的总供给线）更为接近？

第三节 总供求模型AD—AS

1、宏观均衡的决定

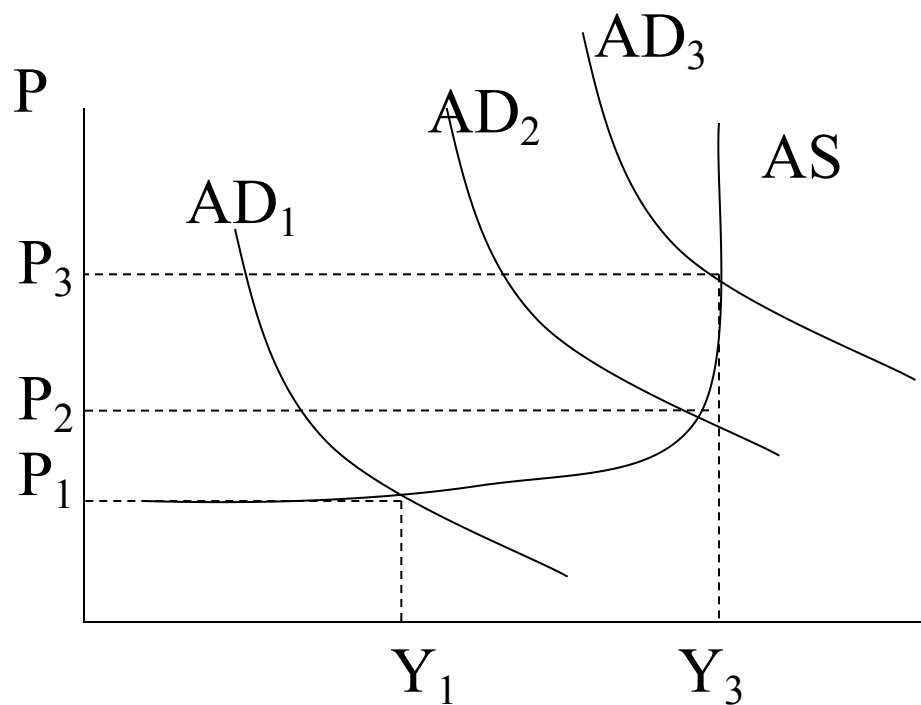
- 把总供给与总需求曲线放到一起，可以得到总供给与总需求模型。



2、宏观均衡的变动

(1) AD曲线的右移与通货膨胀

(2) AD曲线的左移与通货紧缩

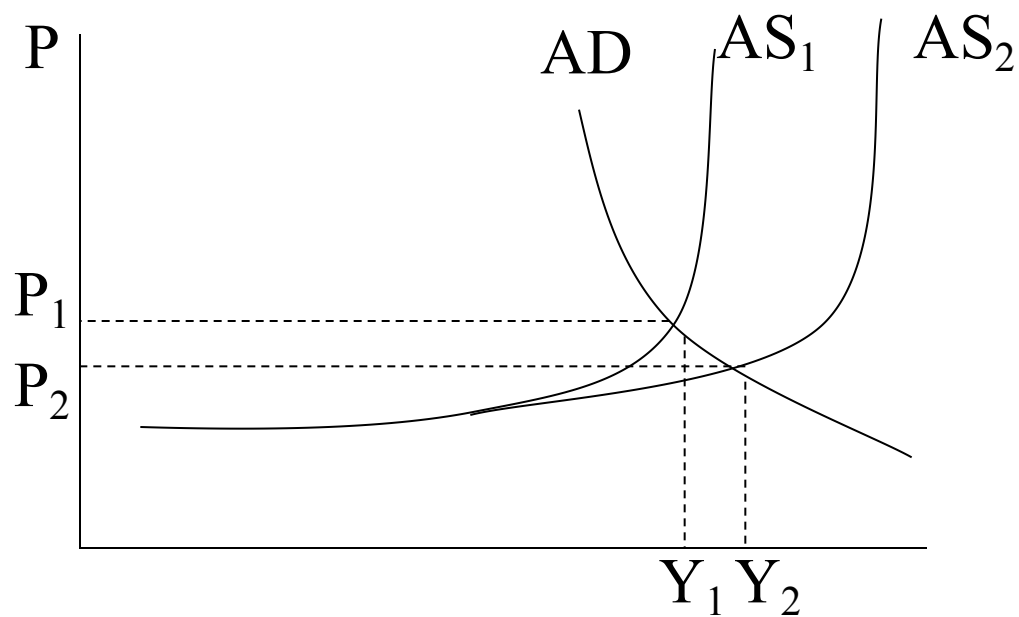


✂ 过去有一个蜜蜂王国，一度因繁荣昌盛而名震天下。开始，王国的蜜蜂贪图享受，任意挥霍。为了满足一部分蜜蜂无穷无尽的欲望，大批蜜蜂日夜劳作，制造了很多精巧的产品。街上商品琳琅满目，行人摩肩接踵，一片兴旺景象。王国国库充盈，国力强盛，天下无人敢敌。

✂ 后来，蜜蜂崇尚节俭，鄙弃奢侈。商人们不再去远方追逐利润，工人们因商品无人购买而告别倒闭的工厂。人们赞美节约，赞美家中的储蓄。街道越来越冷落，经济越来越萧条，王国越来越衰弱。最后，外敌入侵，蜜蜂国破家亡、四处逃遁。

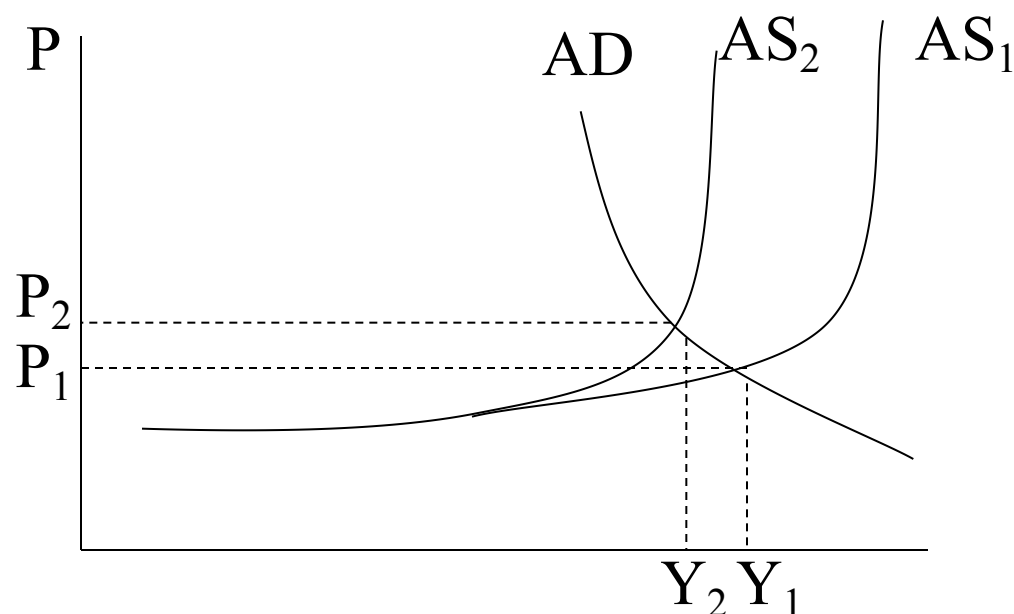
✂ 《蜜蜂的寓言》强调了有效需求的重要性。开始，王国推崇挥霍，故总需求旺盛，均衡国民收入增加，经济走向繁荣。后来，王国推崇节俭，故有效需求不足，均衡国民收入减少，经济走向衰退。

(3) AS 曲线的右移与技术创新



(4)AS曲线的左移与滞胀

- 一般地，国民收入与价格变动的方向相反
- 如果AS的水平下降，市场价格会上升，而国民收入则下降，产生**经济发展停滞和通货膨胀共生的“滞胀”**现象



- 由于影响宏观经济的某些外部因素的作用，使总供给状况恶化。
- 总供给曲线可能由于投入的生产要素价格发生变动而发生移动，如：农业歉收，外汇市场的波动，石油价格的上涨等。
- 由于生产要素投入的价格（成本）上升，使得企业在同等产量条件下，要求更高的物价水平，或者在同等价格水平下，被迫减少产量。从而AS曲线向左上方移动，国民收入减少，市场物价水平提高，出现“滞胀”。

凯恩斯模型总结

产品市场均衡条件	$S(y) = y - c(y) = I(r)$	IS曲线	AD曲线
货币市场均衡条件	$M/P = L = L_1(y) + L_2(r)$	LM曲线	
劳动市场均衡条件	$N_d = N_d(W/P), W \text{ 刚性}$	}	AS曲线
生产函数	$y = y(N, \bar{K})$		

凯恩斯AS—AD模型可求得: y, r, P, N